

Sistemas Informáticos.

Tarea unidad 1.

Apartado 1.....	2
Paso 1.....	2
Paso 2.....	2
Apartado 2.....	6

Autor: Juan Cruz Garrido Suso

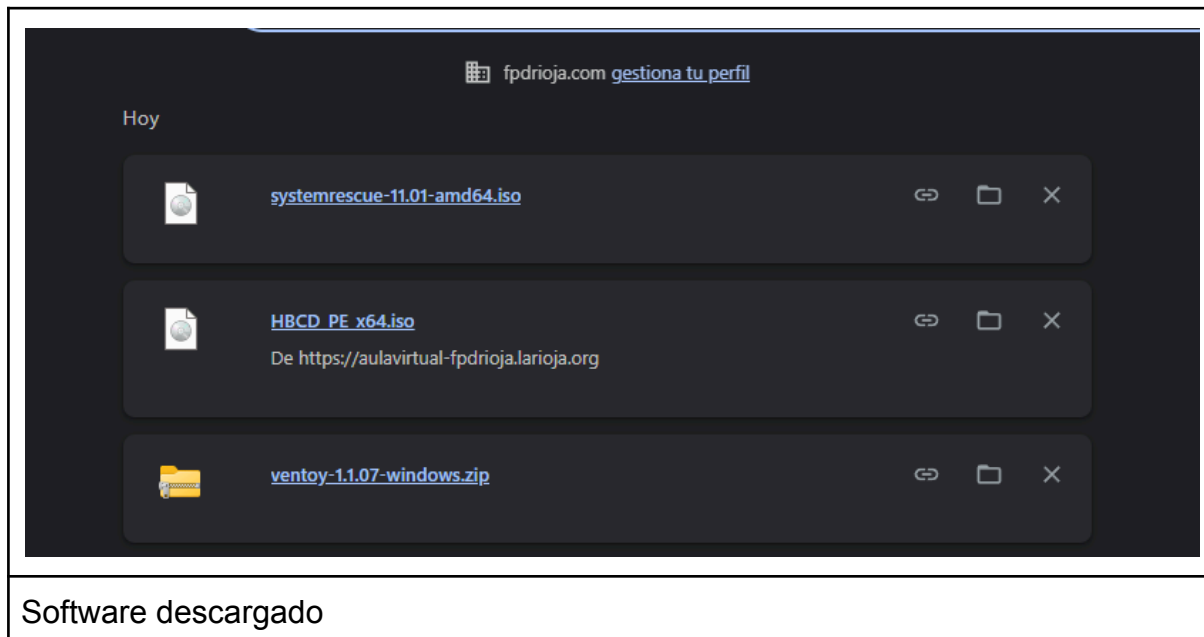
Fecha 14/10/2025

Apartado 1

Creación de un pendrive multiboot con Ventoy.

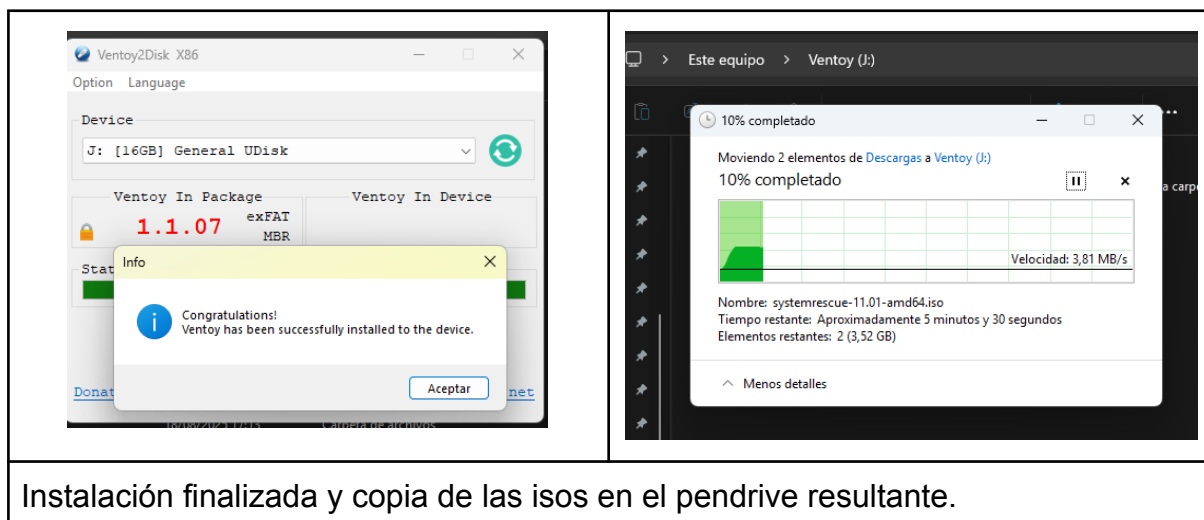
Paso 1

Descargamos el zip de Ventoy para Windows y las dos isos propuestas.



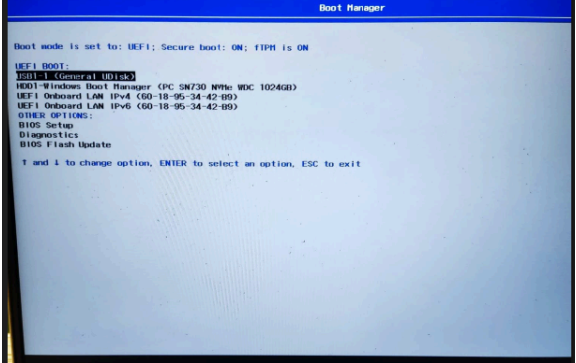
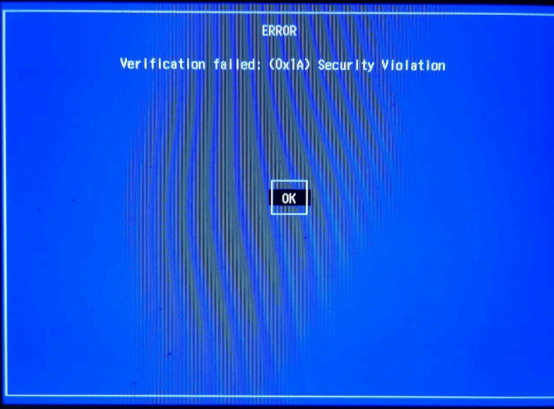
Paso 2

Instalamos Ventoy en el pendrive y después copiamos las isos.

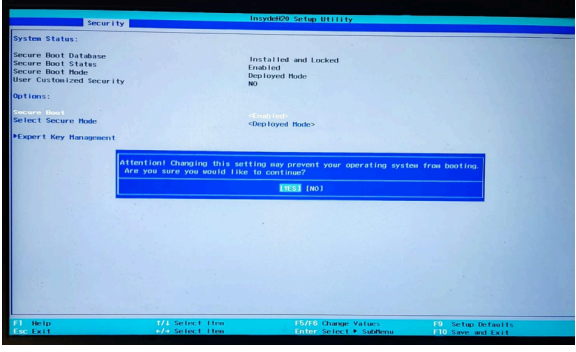
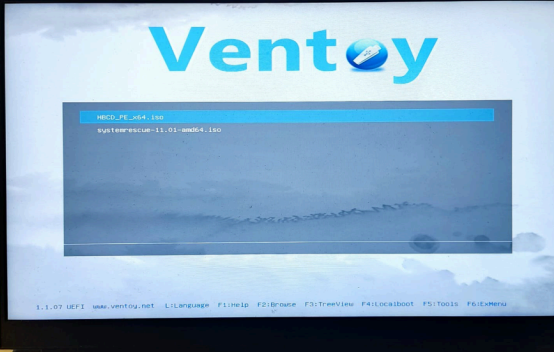


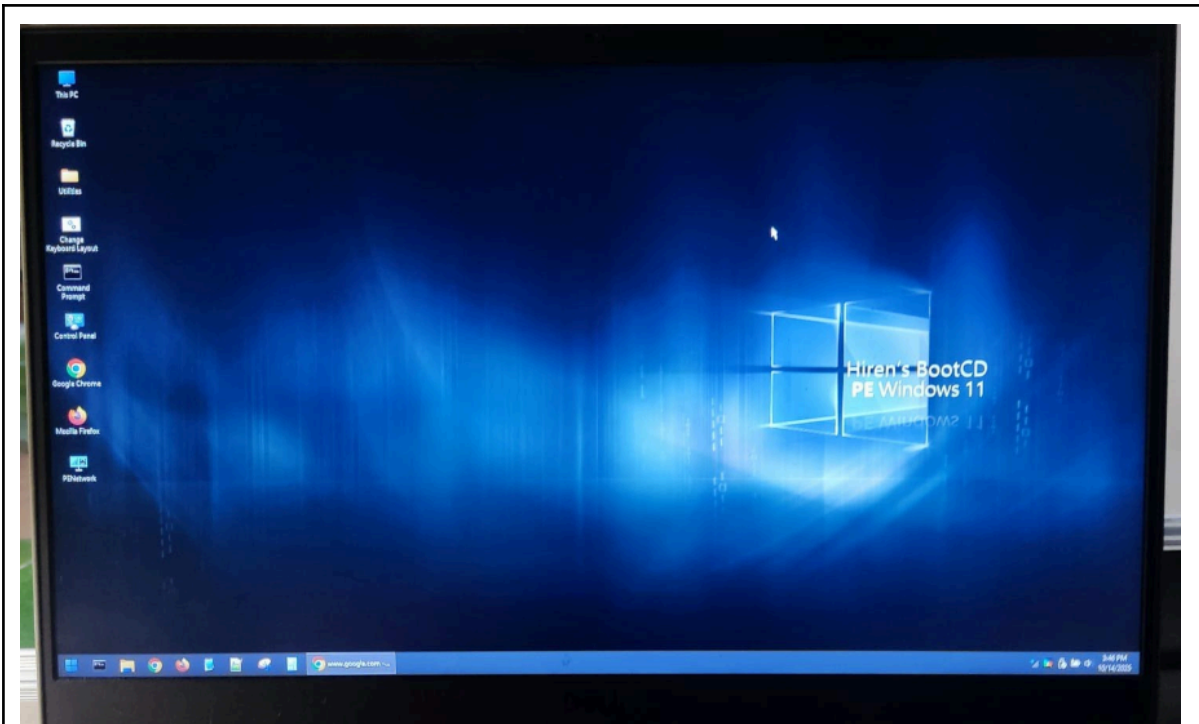
Con esto listo, podremos iniciar el sistema con cualquier iso booteable que esté en el pendrive.

Comenzamos usando Ventoy para arrancar el sistema Hiren's Boot.

	
Menú de elección de boot en mi sistema Dell (f12 en el arranque)	Tenemos el error que vimos en la tutoría, es decir, tenemos Secure Boot habilitado en nuestro sistema

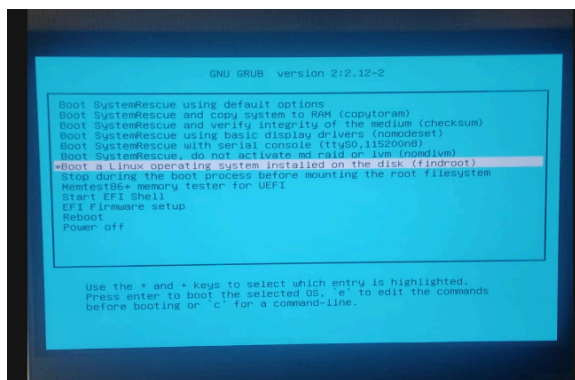
Por tanto, procederemos a deshabilitar Secure Boot.

	
Lo deshabilitamos en la Bios con confianza y coraje tras un aviso que nos intenta asustar.	Tras reiniciar y seleccionar el usb como sistema ya podemos acceder al boot de Ventoy que nos ofrece elegir el inicio del sistema con las dos isos que habíamos puesto.

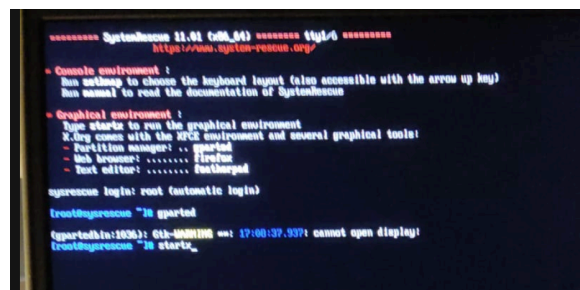


Tras elegirlo, podemos lanzar Hiren's Boot.

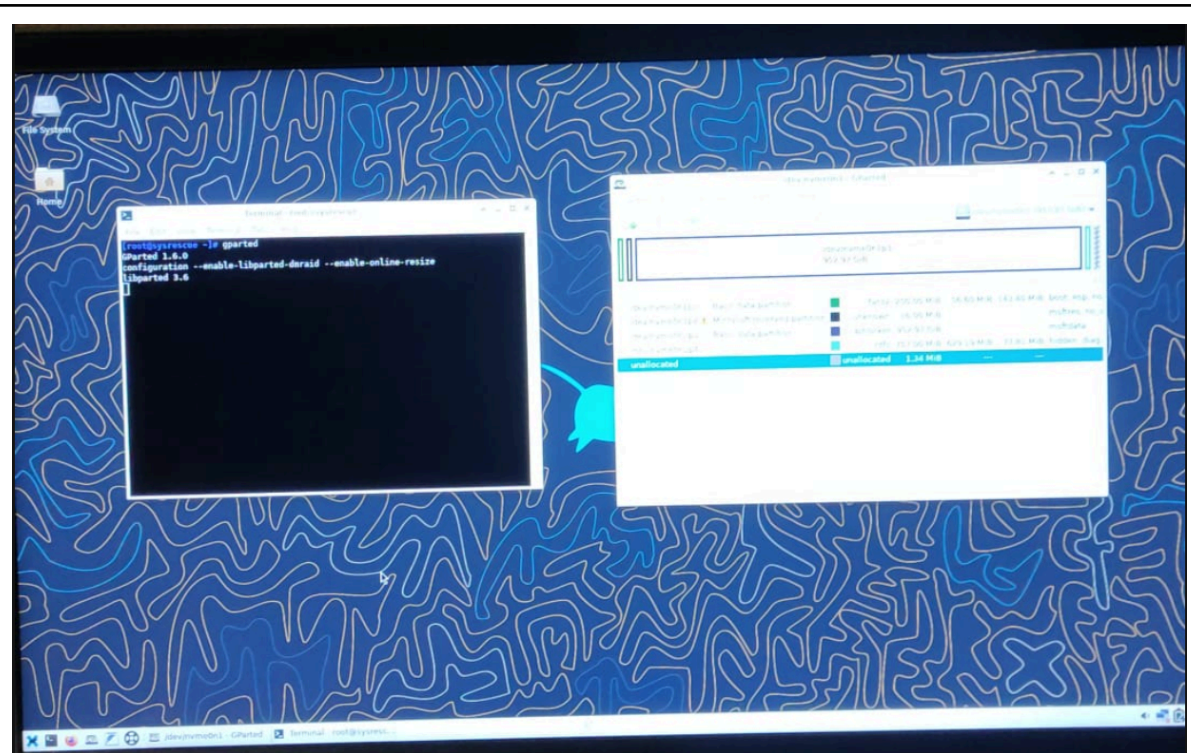
Por último, iniciaremos SystemRescue y lanzaremos gparted.



Tras elegir SystemRescue nos da unas cuantas opciones diferentes, elegimos la primera: using default options



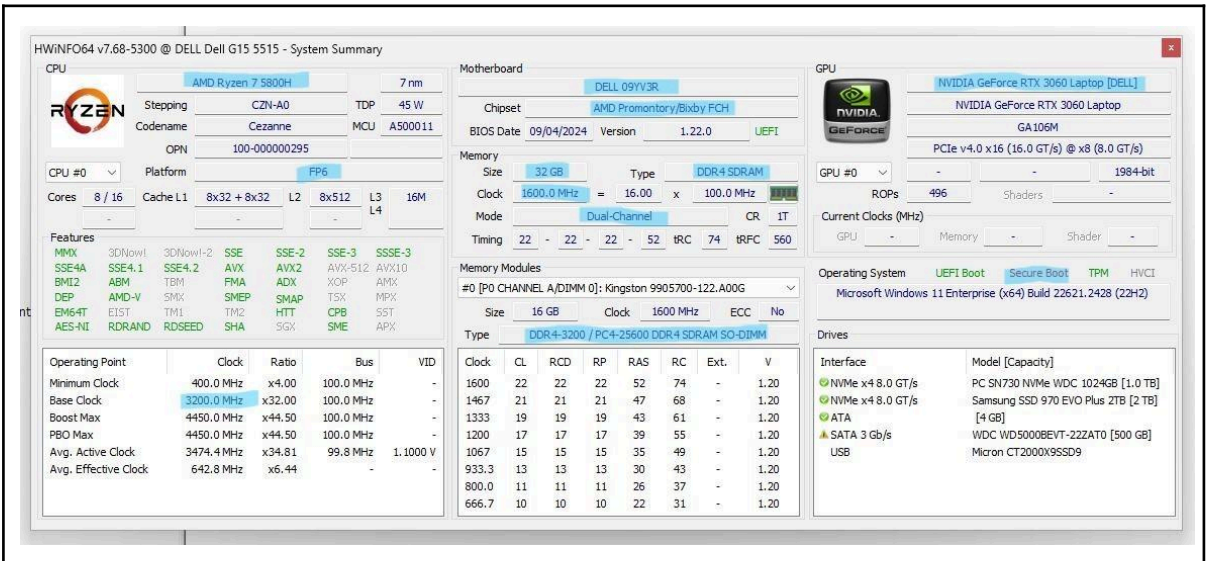
Con esa opción SystemRescue se inicia en modo consola, pero podemos lanzar un cliente de entorno gráfico linux con startx, tal como se nos indica.



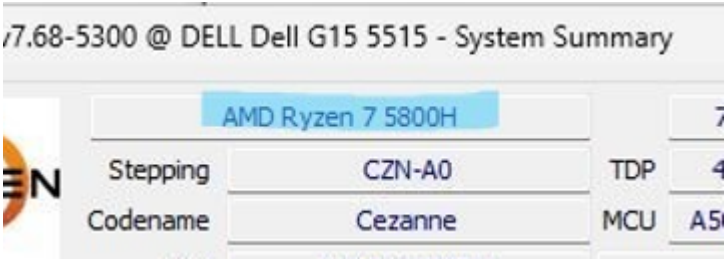
Tras iniciar el entorno gráfico podemos lanzar gparted, que requiere uno.

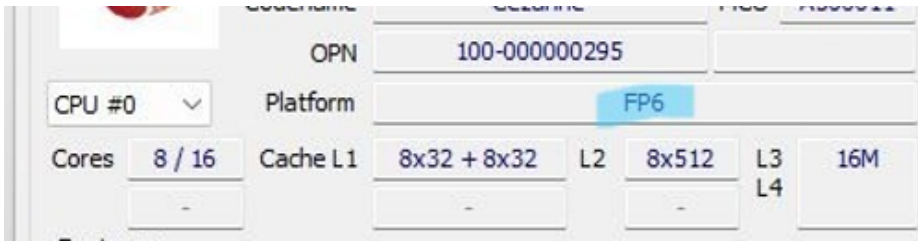
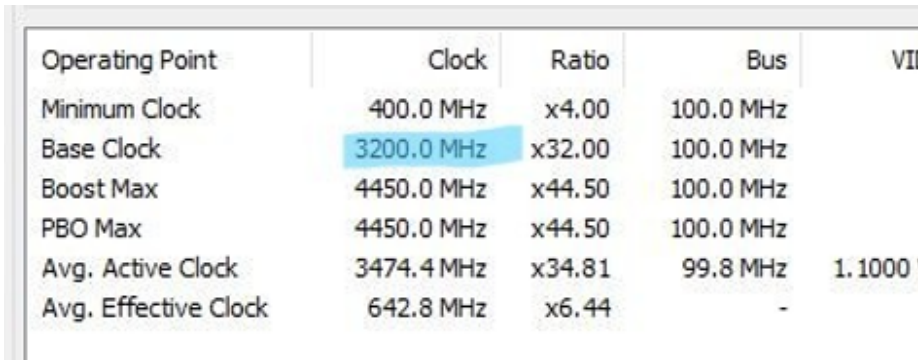
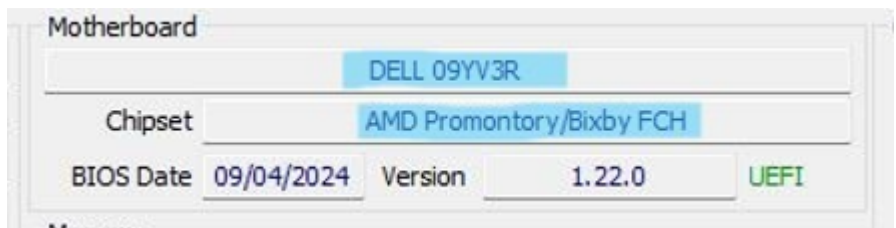
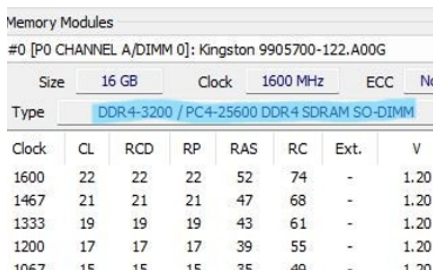
Apartado 2

Hay muchos programas útiles en esta distribución para hacer la tarea, por mi parte he usado CPU-Z, GPU-Z y HWiNFO64, aunque éste último ofrece toda la información y es con el que ilustraré el ejercicio.



Pantallazo del resumen que aparece al iniciar HWiNFO64, de aquí se puede obtener la mayoría de la información.

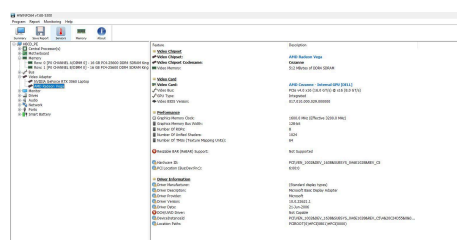
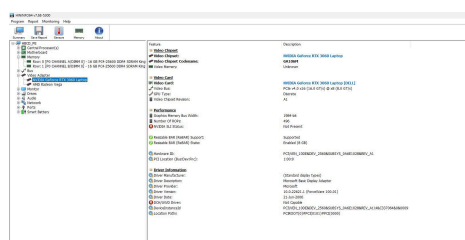
Componente	Descripción
CPU - Modelo	AMD Ryzen 7 5800H
	
CPU - zócalo	FP6, que es de tipo PGA (Pin Grid Array) y específico para portátiles.

																																																																																		
CPU - velocidad	3.2 GHz																																																																																	
	 <table><tr><th>Operating Point</th><th>Clock</th><th>Ratio</th><th>Bus</th><th>VID</th></tr><tr><td>Minimum Clock</td><td>400.0 MHz</td><td>x4.00</td><td>100.0 MHz</td><td>-</td></tr><tr><td>Base Clock</td><td>3200.0 MHz</td><td>x32.00</td><td>100.0 MHz</td><td>-</td></tr><tr><td>Boost Max</td><td>4450.0 MHz</td><td>x44.50</td><td>100.0 MHz</td><td>-</td></tr><tr><td>PBO Max</td><td>4450.0 MHz</td><td>x44.50</td><td>100.0 MHz</td><td>-</td></tr><tr><td>Avg. Active Clock</td><td>3474.4 MHz</td><td>x34.81</td><td>99.8 MHz</td><td>1.1000 V</td></tr><tr><td>Avg. Effective Clock</td><td>642.8 MHz</td><td>x6.44</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>		Operating Point	Clock	Ratio	Bus	VID	Minimum Clock	400.0 MHz	x4.00	100.0 MHz	-	Base Clock	3200.0 MHz	x32.00	100.0 MHz	-	Boost Max	4450.0 MHz	x44.50	100.0 MHz	-	PBO Max	4450.0 MHz	x44.50	100.0 MHz	-	Avg. Active Clock	3474.4 MHz	x34.81	99.8 MHz	1.1000 V	Avg. Effective Clock	642.8 MHz	x6.44	-	-																																													
Operating Point	Clock	Ratio	Bus	VID																																																																														
Minimum Clock	400.0 MHz	x4.00	100.0 MHz	-																																																																														
Base Clock	3200.0 MHz	x32.00	100.0 MHz	-																																																																														
Boost Max	4450.0 MHz	x44.50	100.0 MHz	-																																																																														
PBO Max	4450.0 MHz	x44.50	100.0 MHz	-																																																																														
Avg. Active Clock	3474.4 MHz	x34.81	99.8 MHz	1.1000 V																																																																														
Avg. Effective Clock	642.8 MHz	x6.44	-	-																																																																														
Chipset	AMD Promontory/Bixby FCH																																																																																	
																																																																																		
RAM - Tipo	DDR4 SO-DIMM	 <table><tr><th colspan="8">Memory Modules</th></tr><tr><th colspan="8">#0 [P0 CHANNEL A/DIMM 0]: Kingston 9905700-122.AOOG</th></tr><tr><th>Size</th><th>16 GB</th><th>Clock</th><th>1600 MHz</th><th>ECC</th><th>No</th><th colspan="2"></th></tr><tr><th>Type</th><th colspan="7">DDR4-3200 / PC4-25600 DDR4 SDRAM SO-DIMM</th></tr><tr><th>Clock</th><th>CL</th><th>RCD</th><th>RP</th><th>RAS</th><th>RC</th><th>Ext.</th><th>V</th></tr><tr><td>1600</td><td>22</td><td>22</td><td>22</td><td>52</td><td>74</td><td>-</td><td>1.20</td></tr><tr><td>1467</td><td>21</td><td>21</td><td>21</td><td>47</td><td>68</td><td>-</td><td>1.20</td></tr><tr><td>1333</td><td>19</td><td>19</td><td>19</td><td>43</td><td>61</td><td>-</td><td>1.20</td></tr><tr><td>1200</td><td>17</td><td>17</td><td>17</td><td>39</td><td>55</td><td>-</td><td>1.20</td></tr><tr><td>1067</td><td>15</td><td>15</td><td>15</td><td>35</td><td>49</td><td>-</td><td>1.20</td></tr></table>	Memory Modules								#0 [P0 CHANNEL A/DIMM 0]: Kingston 9905700-122.AOOG								Size	16 GB	Clock	1600 MHz	ECC	No			Type	DDR4-3200 / PC4-25600 DDR4 SDRAM SO-DIMM							Clock	CL	RCD	RP	RAS	RC	Ext.	V	1600	22	22	22	52	74	-	1.20	1467	21	21	21	47	68	-	1.20	1333	19	19	19	43	61	-	1.20	1200	17	17	17	39	55	-	1.20	1067	15	15	15	35	49	-	1.20
Memory Modules																																																																																		
#0 [P0 CHANNEL A/DIMM 0]: Kingston 9905700-122.AOOG																																																																																		
Size	16 GB	Clock	1600 MHz	ECC	No																																																																													
Type	DDR4-3200 / PC4-25600 DDR4 SDRAM SO-DIMM																																																																																	
Clock	CL	RCD	RP	RAS	RC	Ext.	V																																																																											
1600	22	22	22	52	74	-	1.20																																																																											
1467	21	21	21	47	68	-	1.20																																																																											
1333	19	19	19	43	61	-	1.20																																																																											
1200	17	17	17	39	55	-	1.20																																																																											
1067	15	15	15	35	49	-	1.20																																																																											
RAM - Modelo	DDR4-3200 / PC4-25600 DDR4 3200 MHz PC4-25600 SO-DIMM 16GB x 2. 32GB RAM total. Kingston 9905700-122.AOOG																																																																																	

Gráfica - Modelo GPU

Constan dos, ya que la CPU incluye gráfica:

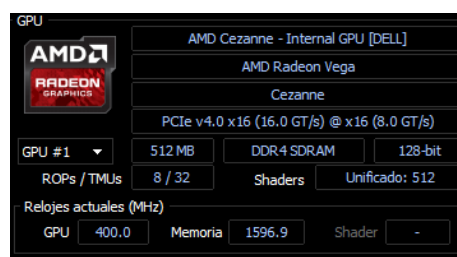
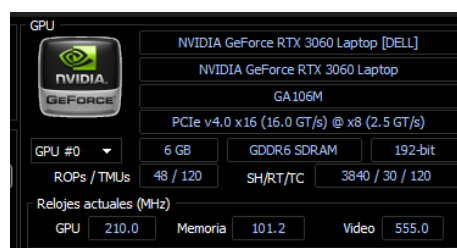
- NVIDIA RTX 3060 Laptop
- AMD Radeon Vega (Incluída en el modelo de CPU)



Gráfica - Memoria

Entiendo que esto no consta ya que al no estar los drivers NVIDIA instalados en el Hiren's Boot parece que este dato no se comunica, así que lo miro en mi sistema actual (columna derecha, con tono oscuro). La información correcta es:

- NVIDIA RTX 3060 Laptop : 6GB
- AMD Radeon Vega (Incluída en el modelo de CPU): 512MB



Disco Duro - Tipo, conexión y capacidad	Mis dos SSD's internos son NVMe (PCIe) y M.2: - PC SN730 NVMe WDC 1024GB de 1.0 TB - Samsung SSD 970 EVO Plus 2TB de 2 TB Por otro lado constan dos unidades externas, ambas conectadas por USB, de las cuales no obtenemos información veraz, quizá por ser USB. Son un HDD externo y un SSD externo, de 500GB y 2TB respectivamente. Aparece también una unidad "fantasma" de 4GB que ignoro qué representa, quizá algo relacionado con el propio USB de arranque utilizado ya que no consta en la lista. Drives <table> <thead> <tr> <th>Interface</th><th>Model [Capacity]</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>✓ NVMe x4 8.0 GT/s</td><td>PC SN730 NVMe WDC 1024GB [1.0 TB]</td></tr> <tr> <td>✓ NVMe x4 8.0 GT/s</td><td>Samsung SSD 970 EVO Plus 2TB [2 TB]</td></tr> <tr> <td>✓ ATA</td><td>[4 GB]</td></tr> <tr> <td>⚠ SATA 3 Gb/s</td><td>WDC WD5000BEVT-22ZAT0 [500 GB]</td></tr> <tr> <td>USB</td><td>Micron CT2000X9SSD9</td></tr> </tbody> </table>	Interface	Model [Capacity]	✓ NVMe x4 8.0 GT/s	PC SN730 NVMe WDC 1024GB [1.0 TB]	✓ NVMe x4 8.0 GT/s	Samsung SSD 970 EVO Plus 2TB [2 TB]	✓ ATA	[4 GB]	⚠ SATA 3 Gb/s	WDC WD5000BEVT-22ZAT0 [500 GB]	USB	Micron CT2000X9SSD9
Interface	Model [Capacity]												
✓ NVMe x4 8.0 GT/s	PC SN730 NVMe WDC 1024GB [1.0 TB]												
✓ NVMe x4 8.0 GT/s	Samsung SSD 970 EVO Plus 2TB [2 TB]												
✓ ATA	[4 GB]												
⚠ SATA 3 Gb/s	WDC WD5000BEVT-22ZAT0 [500 GB]												
USB	Micron CT2000X9SSD9												
Red - tipo	En este portátil se dispone de Wi-Fi, de Ethernet y Bluetooth: • RealTek Semiconductor RTL8125 Gaming 2.5GbE Family Ethernet Controller • Killer Wi-Fi 6 AX1650x 160MHz Wireless Network Adapter 200NGW • Intel(R) Wireless Bluetooth(R)												

